



Suma y Resta de Números Enteros

$(-47) + (+12) = +19$
 $(-15) + (-9) = -24$
 $(+9) - (-5) = +14$
 $(+18) - (+8) = +10$
 $(-12) - (-9) = ?$

En esta actividad **Nro 3** vamos a resolver **Situaciones Problemáticas sencillas** con **números Enteros**.

Incorporaremos los conceptos de suma, resta, multiplicación y división en **ENTEROS**.

Aprendizajes a lograr en esta secuencia:

- Reforzar los conceptos de número entero, módulo, opuesto, orden
- Incorporar las reglas operatorias de los signos de los números enteros
- Aplicar la operatoria con número entero en la resolución de situaciones problemáticas

Criterios de evaluación

Para evaluar las actividades se tendrá en cuenta

- Tu participación en clase
- La entrega de las actividades en el tiempo y forma solicitado
- La comunicación con tu docente para que aclares tus dudas
- La correcta interpretación y realización del trabajo
- Carpeta completa y ordenada

¡Recuerda las pautas de trabajo!! DEBES HACERLO PROLIJO, COMPLETO Y ORDENADO

Si puedes mira este video que te será de gran ayuda

<https://www.youtube.com/watch?v=qDsDM0oq-hw>

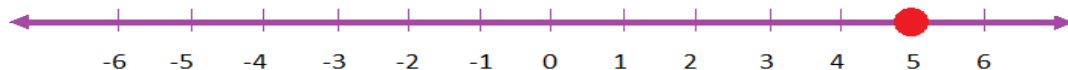
Tema 1: Sumas y restas de números Enteros

Para aprender a sumar o restar números enteros vamos a ayudarnos con la recta numérica:

1. Situamos el primer número en la recta numérica
2. Si estamos **sumando** contamos hacia la **derecha** tantas posiciones como nos indique el segundo número.
Si estamos **restando** contamos hacia la **izquierda** tantas posiciones como nos indique el segundo número.

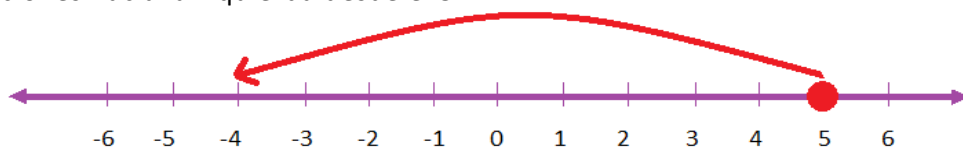
Por ejemplo: $5 - 9$

Situamos el primer número en la recta numérica. El primer número es el 5 por lo tanto situamos el 5 en la recta.



Si estamos **sumando** contamos hacia la **derecha** tantas posiciones como nos indique el segundo número. Si estamos **restando** contamos hacia la **izquierda** tantas posiciones como nos indique el segundo número.

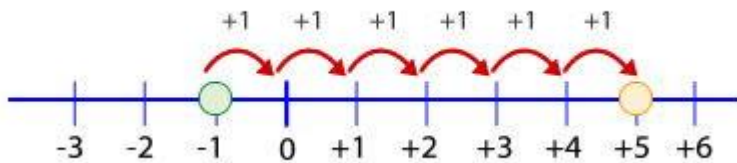
En este caso estamos restando, por lo tanto, contamos hacia la izquierda, y como el segundo número es 9, contamos 9 posiciones hacia la izquierda desde el 5.



Por lo tanto, $5 - 9 = -4$



Para sumar un número positivo nos desplazamos en la recta numérica, partiendo desde el primer sumando, hacia la derecha tantas unidades como nos indique el segundo sumando.



Por ejemplo $-1 + 6 = +5$

Actividad 1 Suma los siguientes enteros **utilizando** una **recta numérica**. Realiza el gráfico correspondiente a cada ejercicio. $-5+8=$ b. $6-9=$ c. $-7-3=$ d. $-11+7=$

Adición y sustracción de números enteros

Teoría

Para sumar y restar números enteros, se realizan los siguientes procedimientos:

$+7 + 11 = +18 \rightarrow$ Si ambos son positivos, se suman; y la suma es positiva.

$+5 - 12 = -7$
 $-8 + 13 = +5$ } Si tienen distinto signo, al de mayor módulo, se le resta el de menor módulo; y el resultado lleva el signo del mayor de los números.

$-2 - 6 = -8 \rightarrow$ Si ambos son negativos, se suman sus módulos; y la suma es negativa.

Una **suma algebraica** es una sucesión de sumas y restas.

Para resolverla, se suman todos los números **positivos** y se resta la suma de todos los **negativos**.

$$-6 + 2 - 3 + 8 + 4 - 9 + 1 - 7 = +2 + 8 + 4 + 1 - (6 + 3 + 9 + 7) = 15 - 25 = -10$$

Suma y Resta

Signos Iguales:

Sumar y repetir el signo.

$$+3 + 5 = +8$$

$$-7 - 2 = -9$$

Signos Opuestos:

Restar y anotar signo del mayor.

$$+3 - 8 = -5$$

$$-7 + 9 = +2$$

Actividad 2 Resuelve las siguientes sumas de Enteros

$$-5 - 3 = \square$$

$$-1 + 4 = \square$$

$$-1 - 4 = \square$$

$$8 - 3 = \square$$

$$-7 - 3 = \square$$

$$10 - 5 = \square$$

$$-5 + 5 = \square$$

$$9 - 3 = \square$$

$$0 - 3 = \square$$

$$-11 - 8 = \square$$

$$-12 - 3 = \square$$

$$9 - 7 = \square$$

$$-6 - 15 = \square$$

$$24 + 6 = \square$$

Actividad 3: Resolver las siguientes sumas algebraicas.

a) $7 - 8 + 4 - 10 + 6 - 5 - 9 =$

c) $8 + 9 - 13 - 17 + 21 - 16 - 2 =$

b) $-12 + 7 - 6 - 10 + 3 + 4 + 2 =$

d) $-15 + 7 - 13 + 34 + 18 - 24 - 9 =$



Supresión de paréntesis

Teoría

Para suprimir un paréntesis, se debe tener en cuenta el signo que lo antecede.

- Si es un $+$, los signos que están dentro del paréntesis **NO** cambian.
 $a) +(+7) = +7$ $b) +(-9) = -9$ $c) +(-6+1) = -6+1$ $d) +(+4-3) = +4-3$
- Si es un $-$, los signos que están dentro del paréntesis **CAMBIAN**.
 $a) -(+2) = -2$ $b) -(-8) = +8$ $c) -(-4+7) = +4-7$ $d) -(+6-10) = -6+10$

Si puedes mira el siguiente video explicativo

Actividad 4:

Suprimir previamente los paréntesis y luego resolver.

- | | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| a) $+(+9) - (+6) =$ | d) $-(-2) - (-8) =$ | g) $-(-3 + 11 - 8 + 6) =$ |
| b) $-(+7) + (-3) =$ | e) $+(-4 + 9) - (+6) =$ | h) $+(-1 + 4) - (+17 - 6) =$ |
| c) $+(-5) - (-5) =$ | f) $-(-10) + (+3 - 15) =$ | i) $-(-8 + 3) + (-5 - 19) =$ |



Actividad 5:

Colocar los signos que faltan para que se verifiquen las siguientes igualdades.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| a) $\square (+4) - (\square 7) = +3$ | c) $+(\square 2) - (\square 2) = -4$ |
| b) $-(\square 5) \square (-3) = -2$ | d) $\square (-9) \square (-5) = +4$ |

Tema 2: Multiplicación y División de números Enteros

Para hallar el producto y /o cociente de dos números enteros

- ✓ Se multiplican y/o dividen sus valores absolutos.
- ✓ El producto y/o cociente es un número positivo si los números tienen el mismo signo.
- ✓ El producto y/o cociente es un número negativo si los números tienen el signo diferente.

Aquí tienes un EJEMPLO de MULTIPLICACIÓN (los paréntesis se colocan para resaltar la multiplicación que representamos con un punto).



$$\begin{aligned}
 (-3) \cdot (-4) &= +12 \\
 (-3) \cdot (+4) &= -12 \\
 (+3) \cdot (-4) &= -12 \\
 (+3) \cdot (+4) &= +12
 \end{aligned}$$



Aquí tienes un EJEMPLO de DIVISIÓN (los paréntesis se colocan para resaltar la división que representamos con dos puntos :)



$$(+12) : (+3) = +4$$

$$(+12) : (-3) = -4$$

$$(-12) : (+3) = -4$$

$$(-12) : (-3) = +4$$

Multiplicación y División

$$+ \cdot + = +$$

$$+ \cdot - = -$$

$$- \cdot + = -$$

$$- \cdot - = +$$

Actividad 6:

Efectúa los siguientes productos y divisiones de enteros aplicando la regla de los signos de la multiplicación y división:

a) $(+4) \cdot (-9) =$

b) $(+8) \cdot (-13) =$

c) $(+15) \cdot (-57) =$

d) $(+27) \cdot (-32) =$

e) $(-37) \cdot (+32) =$

f) $(+20) : (+2) =$

g) $(-80) : (-10) =$

h) $(-49) : (+7) =$

i) $(+36) : (-2) =$

j) $(-42) : (-3) =$

k) $(+50) : (-5) =$

Dejar las cuentas hechas!!
Dejar las cuentas hechas!!
Dejar las cuentas hechas!!
Dejar las cuentas hechas!!

Actividad 7:

Colocar $>$, $<$ o $=$ según corresponda.

a) $36 : 3$ -2.6

b) $3 \cdot (-7)$ $-3 \cdot (-7)$

c) $-9 : 9$ -12.0

d) -8.5 $10 \cdot (-4)$

e) $35 : (-5) \cdot 2$ -15

f) 0 $20 : (-4) \cdot 3$

Actividad 8: Resolver las siguientes operaciones.

a) $12 : (-10 + 6) =$

b) $(3 - 28) : 5 =$

c) $-2 \cdot (-7 + 13) =$

d) $(4 - 11) \cdot (12 - 18) =$

e) $(-3 - 21) : (1 - 5) =$

f) $(15 - 47) : (-7 + 15) =$

g) $(-17 - 18) : (-22 + 15) =$

h) $(-27 + 63) : (3 - 15) =$

Actividad 9: Resuelve el paréntesis en el primer rectángulo y luego coloca el resultado en el segundo rectángulo:

a) $(-6+9) - 13 =$ $=$

b) $18 - (5+12) =$ $=$

c) $(12-10) + (18-14) =$ $=$

d) $-16 - (-12-6) + 2 =$ $=$



e) $-120+(-40-10+1)=$ $=$

f) $(-20-30)+40+(-30-1)=$ $=$

g) $(2-3-45)+(-10-5)=$ $=$

h) $(9-91)+18+8=$ $=$

i) $(14-5)+8-(-3+1)=$ $=$

j) Si Emily está en un subterráneo a -8 metros y baja diez metros más, ¿a cuántos metros bajo tierra está ahora? $=$

Actividad 10:

Plantear el cálculo y resolver.

a) Un ascensor está en el segundo subsuelo, sube seis pisos, luego baja cinco, vuelve a subir ocho y finalmente baja trece. ¿En qué piso se quedó el ascensor?

b) El saldo de una caja de ahorros es de - \$ 230. Se depositan \$ 180 y luego se retiran \$ 420. ¿Cuánto hay que depositar para que el saldo sea de \$ 190?

Actividad 11:

Resolver los siguientes cálculos combinados.

a) $-18:6-35:(-7)+(-11)=$

c) $-19+(-9.12+8):(-8+33)=$

b) $(7-13).2+(-6-15):7=$

d) $(-26+36:4).2-174:(-7+1)=$

Haz Finalizado!

